적분 공식

현경서 T

함수 형태 $f(x)$	**부정적분 결과** $\int f(x)\,dx$	**전략 및 핵심 포인트**
	[1. 기초 및 초등 함수]	
$x^n \ (n \neq -1)$	$\dfrac{1}{n+1}x^{n+1} + C$	다항함수 적분법
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	분모가 1차인 분수식 $(x \neq 0)$
e^x	$e^x + C$	지수함수 (자기 자신)
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$	밑이 e가 아닐 때 $\ln a$로 보정
$\sin x$	$-\cos x + C$	삼각함수 기본 (부호 주의)
$\cos x$	$\sin x + C$	삼각함수 기본
$\sec^2 x$	$\tan x + C$	$\tan x$ 미분 역관계
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$	$\cot x$ 미분 역관계
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$	$\sec x$ 미분 역관계
	[2. 삼각함수의 응용 및 변형]	
$\tan x$	$\ln\lvert\sec x\rvert + C = -\ln\lvert\cos x\rvert + C$	$\frac{\sin x}{\cos x}$ 변형 후 $u = \cos x$ 치환
$\sec x$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + C$	분자 $\cdot$ 분모에 $(\sec x + \tan x)$ 곱하기
$\csc x$	$-\ln\lvert\csc x + \cot x\rvert + C$	분자 $\cdot$ 분모에 $(\csc x + \cot x)$ 곱하기
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$	$\frac{\cos x}{\sin x}$ 변형 후 $u = \sin x$ 치환
$\sin^2 x, \cos^2 x$	$\frac{1}{2}x \mp \frac{1}{4}\sin 2x + C$	반각 공식 활용 $(\frac{1 \mp \cos 2x}{2})$

함수 형태 $f(x)$	부정적분 결과 $\int f(x)\,dx$	전략 및 핵심 포인트
[3. 주요 치환적분 및 삼각치환]		
$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln\lvert f(x)\rvert + C$	**분모 치환**: 분모의 미분이 분자에 있음
$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\left(\dfrac{x}{a}\right)+C$	$x = a\sin\theta$ 삼각치환
$\dfrac{1}{a^2+x^2}$	$\dfrac{1}{a}\arctan\left(\dfrac{x}{a}\right)+C$	$x = a\tan\theta$ 삼각치환
$\dfrac{1}{(a^2+x^2)^{3/2}}$	$\dfrac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}+C$	$x = a\tan\theta$ 치환 후 $\cos\theta$ 적분
$\dfrac{1}{(a^2-x^2)^{3/2}}$	$\dfrac{x}{a^2\sqrt{a^2-x^2}}+C$	$x = a\sin\theta$ 치환 후 $\sec^2\theta$ 적분
[4. 부분적분법 (LIATE 전략)]		
$\ln x$	$x\ln x - x + C$	$u = \ln x, dv = dx$ 설정
$xe^{ax}, x\cos ax$	다항식 차수 감소 전략	도표 적분법(Tabular Integration) 권장
[5. 오일러 공식(Euler's Formula) 활용]		
$e^{ax}\cos bx$	$\dfrac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx)+C$	$\mathrm{Re}\int e^{(a+bi)x}dx$ 계산
$e^{ax}\sin bx$	$\dfrac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx)+C$	$\mathrm{Im}\int e^{(a+bi)x}dx$ 계산
$\cos^n x, \sin^n x$	(복소 지수함수의 전개식 형태)	$\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$ 대입 후 이항전개
[6. 유리함수 및 기타]		
$\dfrac{1}{x^2-a^2}$	$\dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{x-a}{x+a}\right\rvert+C$	**부분분수 분해**: 인수분해 후 분리

1. **1단계 (구조 분석):** 기본 공식형인지, 함수의 곱 형태인지 파악합니다.
2. **2단계 (치환 및 변형):** 속미분이 존재하는지 확인하고, 유리함수는 부분분수로, 삼각함수는 항등식이나 오일러 공식을 통해 지수 형태로 바꿉니다.
3. **3단계 (전략 선택):**
   - 무리식 $\sqrt{a^2-x^2}$ 또는 $(a^2 \pm x^2)^{3/2} \to$ 삼각치환

- $\sec x, \csc x$ 단독 형태 $\rightarrow$ 특정 식을 곱하는 전형적인 테크닉 사용
- 서로 다른 함수군 $\rightarrow$ 부분적분(LIATE)
- 지수와 삼각함수의 곱 $\rightarrow$ 오일러 공식을 통한 복소수 적분 (강력 추천)

4. **4단계 (검산):** 결과값을 미분하여 피적분함수가 나오는지 확인합니다.